INTEGRALE IMPROPRII
Lect. Dr. Costache Luminiţa

1 Integrale improprii

Definiţia 1. Fie $f\colon [a,\infty) \to \mathbb{R}$ integrabilă pe $[a,A], \forall A > a$. Limita $\lim\limits_{A\to\infty} \int_a^A f(x)dx$ (finită sau infinită) se notează $\int_a^\infty f(x)dx$. Dacă limita este finită , integrala este **convergentă** sau f este integrabilă pe intervalul $[a,\infty)$. Dacă limita este infinită sau nu există , integrala este **divergentă** . Integrala $\int_a^\infty f(x)dx$ se numeşte **integrală improprie**.

Analog se introduc integralele

$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim\limits_{A'\to-\infty} \int_{A'}^a f(x)dx$ şi

$\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \lim\limits_{A'\to-\infty, A\to\infty} \int_{A'}^A f(x)dx$

Exemplul 1. Studiaţi natura integralei $\int_a^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$, unde $\alpha > 0$.

Demonstraţie. Presupunem $\alpha \neq 1$.

Atunci $\int_a^A \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha}|_a^A = \frac{1}{1-\alpha}(A^{1-\alpha} - a^{1-\alpha})$

Avem $\int_a^\infty \frac{dx}{x^\alpha} = \lim\limits_{A\to\infty} \int_a^A \frac{dx}{x^\alpha} dx = \infty$, dacă $\alpha < 1$

$\int_a^\infty \frac{dx}{x^\alpha} = \lim\limits_{A\to\infty} \int_a^A \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1} a^{1-\alpha}$, dacă $\alpha > 1$

Dacă $\alpha = 1$, $\int_a^A \frac{dx}{x} = \ln A - \ln a \longrightarrow \infty$, când $A \longrightarrow \infty$. Deci integrala este convergentă pentru $\alpha > 1$ şi divergentă pentru $\alpha \leq 1$. □

Dacă funcţia f este pozitivă , integrala $\Phi(A) = \int_a^A f(x)dx$ reprezintă o funcţie monoton crescătoare de variabilă A.

Teoremele următoare reprezintă criterii de comparaţii pentru integralele funcţiilor pozitive:

Teorema 1. *Dacă $0 \leq f(x) \leq g(x), x \in [a,\infty)$, atunci:*

a) dacă $\int_a^\infty g(x)dx$ este convergentă , rezultă că şi $\int_a^\infty f(x)dx$ este convergentă ;

b)dacă $\int_a^\infty f(x)dx$ este divergentă , rezultă că şi $\int_a^\infty g(x)dx$ este divergentă .

Exemplul 2. Studiaţi natura integralei $\int_0^\infty \frac{x}{1+[x]^2}dx$.

Demonstraţie. Folosim inegalităţile $x - 1 < [x] \leq x$ şi rezultă $[x]^2 \leq x^2 \Longrightarrow$ $\Longrightarrow [x]^2+1 \leq x^2+1 \Longrightarrow \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{[x]^2+1} \Longrightarrow \frac{x}{x^2+1} \leq \frac{x}{[x]^2+1}$ pentru $\forall x \in [0,\infty)$

Calculăm $\int_0^\infty \frac{x}{x^2+1}dx = \lim\limits_{u\to\infty} \int_0^u \frac{x}{x^2+1}dx = \lim\limits_{u\to\infty} \frac{1}{2}\ln(u^2+1) = \infty$, deci $\int_0^\infty \frac{x}{x^2+1}dx$ este divergentă şi atunci $\int_0^\infty \frac{x}{1+[x]^2}dx$ este divergentă □

Teorema 2. *Dacă există* $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=l, 0\le l\le\infty$, *atunci :*

a) pentru $l<\infty$ *şi* $\int_a^\infty g(x)dx$ *convergentă , rezultă că* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este convergentă ;*

b) pentru $l>0$ *şi* $\int_a^\infty g(x)dx$ *este divergentă , rezultă că* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este divergentă .*

Teorema 3. *(**Criteriul cu** α): Fie* $f\colon[a,\infty)\to\mathbb{R}$ *o funcţie pozitivă integrabilă şi există în* $\mathbb{R}$ *limita* $l=\lim_{x\to\infty}x^\alpha f(x)$, *cu* $\alpha\in\mathbb{R}$ *convenabil. Dacă* $\alpha>1$, *atunci integrala improprie* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este convergentă , iar dacă* $\alpha\le 1$ *şi* $l\neq 0$, *atunci* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este divergentă .*

Demonstraţie. Folosim Teorema 2 si Exemplul 1. □

Exemplul 3. Studiaţi natura integralei $\int_{x_0}^\infty\frac{dx}{\sqrt{x(x-a)(x-b)}}, x_0>a>b>0.$

Demonstraţie. $\lim_{x\to\infty}x^\alpha\cdot\frac{1}{\sqrt{x(x-a)(x-b)}}=1$, pentru $\alpha=\frac{3}{2}>1\Longrightarrow$ integrala este convergentă □

Definiţia 2. Dacă $\int_a^\infty|f(x)|dx$ este convergentă spunem că $\int_a^\infty f(x)dx$ este **absolut convergentă** .

Teorema 4. *Dacă* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este absolut convergentă , atunci* $\int_a^\infty f(x)dx$ *este convergentă .*

Exemplul 4. Studiaţi absolut convergenţa integralei

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-3x}\sin(2x+1)dx.$$

Demonstraţie. Avem $|\mathrm{e}^{-3x}\sin(2x+1)|\le\mathrm{e}^{-3x}$, deci $\int_0^\infty\mathrm{e}^{-3x}dx=$
$=\lim_{u\to\infty}\int_0^u\mathrm{e}^{-3x}dx=\frac{1}{3}$. Aşadar, $\int_0^\infty\mathrm{e}^{-3x}dx$ este convergentă , deci
$\int_0^\infty|\mathrm{e}^{-3x}\sin(2x+1)|dx$ este convergentă , ceea ce înseamnă că
$\int_0^\infty\mathrm{e}^{-3x}\sin(2x+1)dx$ este absolut convergentă . □

Teorema 5. *(**Criteriul lui Dirichlet**) Dacă :*

a) f *este integrabilă pe* $[a,A]$ *(*$A>0$*) şi* $\int_a^A f(x)dx$ *este mărginită (i.e.* $\exists M>0$ *astfel încât* $|\int_a^b f(x)dx|\le M$*);*

b) $g(x)$ *tinde monoton către 0 când* $x\longrightarrow\infty$,

atunci $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ *este convergentă .*

Exemplul 5. Studiaţi natura integralei $\int_0^\infty|\ln x|^\lambda\cdot\frac{\sin x}{x}dx, \lambda>0.$

Demonstraţie. Aplicăm criteriul lui Dirichlet:

a) $f(x) = \sin x$ este evident integrabilă pe $[0, A]$ şi $\int_0^A \sin x dx$ e mărginită ($|\int_0^A \sin x dx| = |-\cos A + 1| = |2\sin^2 \frac{A}{2}| \leq 2$)

b) $g(x) = |\ln x|^\lambda \cdot \frac{1}{x}$ verifică $\lim\limits_{x\to\ \infty} g(x) = 0$ pentru $\lambda > 0$.

Cum $g'(x) = \frac{(\ln x)^{\lambda-1}}{x^2}(\lambda - \ln x) < 0$ pentru valori suficient de mari ale lui x, rezultă g este descrescătoare.

Atunci $\int_0^\infty |\ln x|^\lambda \cdot \frac{\sin x}{x} dx$ este convergentă . □

2 Integrale improprii din funcţii nemărginite

Definiţia 3. Fie f o funcţie dată în intervalul finit $[a, b]$, dar nemărginită în acest interval. Mai precis, presupunem că f este mărginită şi integrabilă într-un interval oarecare $[a, b-\eta](0 < \eta < b-a)$, dar nemărginită în fiecare interval $[b-\eta, b]$ la stânga punctului b. In acest caz, punctul b se numeşte punct singular pentru funcţia f. Prin definiţie, se pune

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta\to\ 0} \int_a^{b-\eta} f(x)dx$$

numită integrală improprie a funcţiei f de la a la b.

Dacă presupunem că funcţia f este mărginită şi integrabilă într-un interval oarecare $[a+\eta', b]$ $(0 < \eta' < b-a)$, dar este nemărginită în fiecare interval $[a, a+\eta']$ la dreapta punctului a (punct singular). Atunci integrala improprie a funcţiei f de la a la b este definită de

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta'\to\ 0} \int_{a+\eta'}^b f(x)dx.$$

Teorema 6. *(**Criteriul cu** α): Fie $f\colon [a, b) \to \mathbb{R}$ o funcţie integrabilă şi pozitivă . Alegem α astfel încât $\lim\limits_{x\to b}(b-x)^\alpha f(x) = l$ să existe în $\mathbb{R}$ şi să fie nenulă . Dacă $\alpha < 1$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă , iar dacă $\alpha \geq 1$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă .*

Studiaţi natura integralelor:

Exemplul 6. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x(e^x - e^{-x})}}$

Demonstraţie. $\lim\limits_{x\to\ 0} x^\alpha \cdot \dfrac{1}{\sqrt[3]{x(e^x - e^{-x})}} = \lim\limits_{x\to\ 0} x^{\alpha-\frac{1}{3}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt[3]{e^x - e^{-x}}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$, pentru $\alpha = \frac{2}{3} < 1$, deci integrala este convergentă □

Exemplul 7. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$ (integrala eliptică).

Demonstraţie. $\lim\limits_{x\to\ 1}(1-x)^{\alpha}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^4}}=\lim\limits_{x\to\ 1}(1-x)^{\alpha}\dfrac{1}{\sqrt{(1+x^2)(1-x)(1+x)}}=$
$=\lim\limits_{x\to\ 1}(1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}}(1+x)^{-\frac{1}{2}}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}$, pentru $\alpha=\frac{1}{2}<1\Longrightarrow$ integrala este convergentă □

Exemplul 8. $\int_0^{\pi}\frac{dx}{\sqrt{\sin x}}$

Demonstraţie. $\lim\limits_{x\to\ 0}x^{\alpha}\dfrac{1}{\sqrt{\sin x}}=1$, pentru $\alpha=\frac{1}{2}<1$

$\lim\limits_{x\to\ \pi}(\pi-x)^{\alpha}\dfrac{1}{\sqrt{\sin x}}=1$, pentru $\alpha=\frac{1}{2}<1$

Deci integrala este convergentă . □

Exemplul 9. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\operatorname{tg}x)^p dx, p\in\mathbb{R}$

Demonstraţie. Pentru $p>0\Longrightarrow\lim\limits_{x\to\ \frac{\pi}{2}}(\operatorname{tg}x)^p=\infty$.

$\lim\limits_{x\to\ \frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)^{\alpha}(\operatorname{tg}x)^p=\lim\limits_{x\to\ \frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)^{\alpha}\dfrac{(\sin x)^p}{(\cos x)^p}=\lim\limits_{y\to\ 0}y^{\alpha}\dfrac{[\sin\left(\frac{\pi}{2}-y\right)]^p}{[\cos\left(\frac{\pi}{2}-y\right)]^p}=$
$=\lim\limits_{y\to\ 0}y^{\alpha}\left(\dfrac{\cos y}{\sin y}\right)^p=1$, pentru $\alpha=p$.

Dacă $p<1\Longrightarrow\alpha<1\Longrightarrow$ integrala este convergentă .

Dacă $p\geq 1\Longrightarrow$ integrala este divergentă .

Pentru $p<0\Longrightarrow\lim\limits_{x\to\ 0}(\operatorname{tg}x)^p=\infty$.

$\lim\limits_{x\to\ 0}x^{\alpha}(\operatorname{tg}x)^p=\lim\limits_{x\to\ 0}x^{\alpha}\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)^p=\lim\limits_{x\to\ 0}x^{\alpha}\left(\dfrac{\cos x}{\sin x}\right)^q=1$, pentru $\alpha=q=-p$.

Dacă $q=-p<1$, adică $-1<p<0\Longrightarrow$ integrala este convergentă .

Dacă $p\leq -1$, atunci integrala este divergentă .

Dacă $p=0$, atunci $\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}$, deci integrala este convergentă .

□

Exemplul 10. $\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx$

Demonstraţie. $\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx=\int_0^{1}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx+\int_1^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx$

$\lim\limits_{x\to\ 0}x^{\alpha}\cdot\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}=1$, pentru $\alpha=\frac{1}{3}<1$, deci integrala $\int_0^{1}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx$ este convergentă

$\lim\limits_{x\to\ \infty}x^{\alpha}\cdot\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}=1$, pentru $\alpha=\frac{7}{3}<1$, deci integrala $\int_1^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx$ este convergentă

Aşadar, integrala $\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)}dx$ este convergentă .

□

3 Integrale cu parametru

Definiţia 4. Fie $A \subset \mathbb{R}$ deschisă , $[a,b] \subset \mathbb{R}$ un interval compact şi $f\colon [a,b] \times A \to \mathbb{R}$ o funcţie de două variabile reale astfel încât $\forall y \in A$, aplicaţia $x \longmapsto f(x,y)$ este integrabilă Riemann. Funcţia definită prin $F\colon A \to \mathbb{R}, F(y) = \int_a^b f(x,y)dx$ se numeşte **integrală cu parametru**.

Teorema 7. *(**Continuitatea integralelor cu parametru**)*
Dacă $f\colon [a,b] \times A \to \mathbb{R}$ este continuă , atunci $F(y) = \int_a^b f(x,y)dx$ este continuă .

Teorema 8. *(**Teorema Leibniz de derivare a integralelor cu parametru**)*
Fie f o funcţie continuă pe $[a,b]\times(c,d)$ astfel încât $\frac{\partial f}{\partial y}$ există şi este continuă pe $[a,b] \times (c,d)$. Atunci $F(y) = \int_a^b f(x,y)dx$ este derivabilă şi

$$F'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dx, \forall y \in (c,d).$$

Să se calculeze integralele, folosind derivarea sub semnul integral:
Exemplul 11. $I(r) = \int_0^\pi \ln(1 - 2r\cos x + r^2)dx, |r| < 1$

Demonstraţie. Funcţia $f(x,r) = \ln(1 - 2r\cos x + r^2)$ e continuă şi admite o derivată parţială continuă în raport cu r.

Conform Teoremei 8 avem $I'(r) = \int_0^\pi \frac{-2\cos x+2r}{1-2r\cos x+r^2}dx$

Facem $x = 2y$ şi obţinem

$I'(r) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2\cos 2y+2r}{1-2r\cos 2y+r^2} \cdot 2dy = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r-\cos 2y}{1-2r\cos 2y+r^2}dy$

Facem schimbarea $t = \operatorname{tg} y$ şi avem $I'(r) = 4\int_0^\infty \frac{r-\frac{1-t^2}{1+t^2}}{1-2r\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}+r^2} \cdot \frac{1}{1+t^2}dt =$

$= 4\int_0^\infty \frac{(r+1)(1+t^2)-2}{t^2(r+1)^2+(r-1)^2} \cdot \frac{1}{t^2+1}dt = 4\int_0^\infty \frac{r+1}{t^2(r+1)^2+(r-1)^2}dt -$

$-\frac{2(r+1)^2}{r}\int_0^\infty \frac{dt}{(1+r)^2t^2+(r-1)^2} + \frac{2}{r}\int_0^\infty \frac{1}{1+t^2}dt = -\frac{4}{r-1}\operatorname{arctg}\frac{t(1+r)}{1-r}/_0^\infty -$

$-\frac{2(r+1)^2}{r}\cdot\frac{1}{r-1}\operatorname{arctg}\frac{r+1}{r-1}t/_0^\infty + \frac{2}{r}\operatorname{arctg} t/_0^\infty = 0 \Longrightarrow I(r) = c$, dar $I(0) =$

$= 0 \Longrightarrow c = 0 \Longrightarrow I(r) = 0$, pentru $|r| < 1$ □

Exemplul 12. $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+a\cos x)}{\cos x}dx, |a| < 1$

Demonstraţie. Funcţia $f(x,a) = \frac{\ln(1+a\cos x)}{\cos x}$ e continuă şi admite o derivată parţială continuă în raport cu a.

Avem $I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+a\cos x}$

Facem schimbarea de variabilă $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t$ şi obţinem:

$I'(a) = \int_0^1 \frac{\frac{2}{1+t^2}}{1+a\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}}dt = 2\int_0^1 \frac{dt}{t^2(1-a)+1+a} = \frac{2}{1-a}\int_0^1 \frac{dt}{t^2+\frac{1+a}{1-a}} = \frac{2}{1-a}\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\cdot$

$\cdot\operatorname{arctg}\left(t\cdot\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\right)/_0^1 = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \Longrightarrow I(a) = 2\int \frac{1}{\sqrt{1-a^2}}\cdot\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}da$

Pentru a rezolva această integrală facem schimbarea de variabilă $a = \cos u$ şi obţinem:

$I(a) = 2\int \frac{1}{\sin u} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-\cos u}{1+\cos u}} \cdot (-\sin u)du = -2\int \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-\cos u}{1+\cos u}}du =$

$= -2\int \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}}}{1+\frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}}}}du = -2\int \operatorname{arctg} \sqrt{\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}}du = -2\int \frac{u}{2}du =$

$= -\frac{u^2}{2} + c \Longrightarrow I(a) = -\frac{(\arccos a)^2}{2} + c$, dar $I(0) = 0 \Longrightarrow c = \frac{\pi^2}{8} \Longrightarrow$

$\Longrightarrow I(a) = \frac{\pi^2}{8} - \frac{(\arccos a)^2}{2}$ □

Exemplul 13. $I = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

Demonstraţie. Se consideră $I(a) = \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} ax}{x\sqrt{1-x^2}}dx, a > 0$

Funcţia $f(x,a) = \frac{\operatorname{arctg} ax}{x\sqrt{1-x^2}}$ şi admite o derivată parţială continuă în raport cu a. Avem $I'(a) = \int_0^1 \frac{dx}{(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}$

Facem schimbarea de variabilă $x = \sin t$ şi obţinem $I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1+a^2\sin^2 t}$

Acum, cu o nouă schimbare $\operatorname{tg} t = u$ obţinem $I'(a) = \int_0^{\infty} \frac{du}{(1+a^2)u^2+1} =$

$= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \Longrightarrow I(a) = \frac{\pi}{2}\ln(a + \sqrt{1+a^2}) + c$, dar $I(0) = 0 \Longrightarrow c = 0 \Longrightarrow$

$\Longrightarrow I(a) = \frac{\pi}{2}\ln(a + \sqrt{1+a^2})$

Pentru $a = 1 \Longrightarrow I = \frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2})$ □

Teorema 9. ***(Formula generală de derivare)*** *Fie f o funcţie continuă pe $[a,b] \times (c,d)$ astfel încât $\frac{\partial f}{\partial y}$ există şi este continuă pe $[a,b] \times (c,d)$ şi $\varphi, \phi\colon (c,d) \to [a,b]$ funcţii de clasă $\mathcal{C}^1$. Atunci $G(y) = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f(x,y)dx$ este derivabilă şi*

$$G'(y) = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dx + \phi'(y)f(\phi(y),y) - \varphi'(y)f(\varphi(y),y), \forall y \in (c,d).$$

Exemplul 14. Fie

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{x}\ln(1+xy), & x \in (0,\infty) \times [0,\infty) \\ y, & x = 0, y \in [0,\infty) \end{cases}$$

Să se calculeze derivata funcţiei $F(y) = \int_0^y f(x,y)dx, y \in [0,\infty)$.

Demonstraţie. Funcţia f este continuă pe $(0,\infty) \times [0,\infty)$ şi studiem continuitatea în punctele $(0,y_0)$.

$\lim\limits_{\substack{x\to 0,\\ y\to y_0}} \frac{1}{x}\ln(1+xy) = \lim\limits_{\substack{x\to 0,\\ y\to y_0}} \frac{\ln(1+xy)}{xy} \cdot y = y_0 = f(0,y_0)$, deci f este continuă în punctele $(0,y_0)$

Avem

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{1+xy}, & x \in (0,\infty) \times [0,\infty) \\ 1, & x = 0, y \in [0,\infty) \end{cases}$$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0,\\ y\to y_0}} \dfrac{1}{1+xy} = 1 = \dfrac{\partial f}{\partial y}(0,y_0)$, deci $\frac{\partial f}{\partial y}$ e continuă pe $[0,\infty)\times[0,\infty)$

$\varphi(y)=0, \psi(y)=y$ sunt de clasă $C^1([0,\infty))$

Conform Teoremei 9, F e derivabilă şi $F'(y)=\int_0^y \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dx+$
$+f(y,y)=\int_0^y \frac{1}{1+xy}dx+\frac{1}{y}\cdot\ln(1+y^2)=\frac{1}{y}\cdot\ln(1+xy)/_0^y+\frac{1}{y}\cdot\ln(1+y^2)=$
$=\frac{2}{y}\cdot\ln(1+y^2)$ □

4 Funcţiile lui Euler B (Beta) şi Γ (Gama) :

Definiţia 5. Funcţia $B(p,q):=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx, p,q>0$ se numeşte **funcţia beta**.

Funcţia $\Gamma(\alpha):=\int_0^\infty x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}dx, \alpha>0$ se numeşte **funcţia gama**.

Teorema 10. *a) Pentru* $\forall\alpha>0$ *real,* $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ *şi pentru* $\forall n\in\mathbb{N}, \Gamma(n+1)=n!$*;*

b) $B(p,q)=B(q,p), \forall p,q>0$*;*

c) $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$*;*

d) $\Gamma(p)\Gamma(1-p)=\frac{\pi}{\sin p\pi}$, $0<p<1$*;*

e) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$ *şi* $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$*;*

f) $\Gamma(p)\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2p-1}}\cdot\Gamma(2p)$ ***(relaţia lui Legendre)****.*

Demonstraţie. a) Integrăm prin părţi pe orice interval compact $[a,b]\subset(0,\infty)$ şi obţinem $\int_a^b x^\alpha \mathrm{e}^{-x}dx=-x^\alpha\mathrm{e}^{-x}|_a^b+\alpha\int_a^b x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}dx$

Facem $a\longrightarrow 0$ şi $b\longrightarrow\infty$, deci $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha), \forall\alpha>0$.

Relaţia $\Gamma(n+1)=n!$, $n\geq 0$ rezultă prin inducţie după n.

b) In definiţia lui B facem schimbarea $t=1-x$ şi obţinem :

$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\int_0^1(1-t)^{p-1}t^{q-1}dt=B(q,p)$

c) In definiţia lui Γ facem schimbarea $x=ty$ şi obţinem :

$\Gamma(p)=\int_0^\infty x^{p-1}\mathrm{e}^{-x}dx=\int_0^\infty t^{p-1}y^{p-1}\mathrm{e}^{-ty}tdy=t^p\int_0^\infty y^{p-1}\mathrm{e}^{-ty}dy$ şi rezultă $\frac{\Gamma(p)}{t^p}=\int_0^\infty y^{p-1}\mathrm{e}^{-ty}dy$ (1)

Inlocuim în (1) p cu $p+q$ şi t cu $t+1$ şi obţinem :

$\frac{\Gamma(p+q)}{(t+1)^{p+q}}=\int_0^\infty y^{p+q-1}\mathrm{e}^{-(t+1)y}dy.$

Inmulţim cu t^{p-1} şi integrăm în raport cu t:

$\Gamma(p+q)\int_0^\infty\frac{t^{p-1}}{(t+1)^{p+q}}dt=\int_0^\infty t^{p-1}\int_0^\infty y^{p+q-1}\mathrm{e}^{-(t+1)y}dy$ (2)

In definiţia lui B facem substituţia $x=\frac{t}{t+1}$ şi obţinem

$$B(p,q)=\int_0^\infty\frac{t^{p-1}}{(t+1)^{p+q}}dt \ (3).$$

Relaţia (2) devine $B(p,q)\Gamma(p,q)=\int_0^\infty y^{p+q-1}\mathrm{e}^{-y}dy\int_0^\infty t^{p-1}\mathrm{e}^{-ty}dt=$
$=\int_0^\infty y^{p+q-1}\mathrm{e}^{-y}\frac{\Gamma(p)}{t^p}dy=\Gamma(p)\int_0^\infty y^{q-1}\mathrm{e}^{-y}dy=\Gamma(p)\Gamma(q)$ din care se obţine relaţia din enunţ .

d) Formula $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$, $0 < p < 1$ se mai numeşte formula complementelor şi demonstraţia ei este laborioasă , aşa că o vom omite, însă o puteţi găsi în "Curs de calcul diferenţial şi integral", G. M. Fihtenholţ , vol. 2.

e) In c) luăm $p = q = \frac{1}{2}$ şi obţinem $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2$.

Pe de altă parte, $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin t \cdot \cos t dt}{\sin t \cdot \cos t} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \pi$ (unde am folosit schimbarea de variabilă $x = \sin^2 t$)

Atunci $\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 = \pi$, deci $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

Pentru a calcula integrala din enunţ facem substituţia $x^2 = t \Longrightarrow$
$\Longrightarrow x = t^{\frac{1}{2}} \Longrightarrow dx = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}dt$ şi integrala devine $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}dx = \int_0^\infty \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}t^{-\frac{1}{2}}dt =$
$= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

f) Din (3) şi făcând în definiţia lui B schimbarea $x = \sin^2\theta$ rezultă

$$B(p,q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\theta)^{p-1}(1-\sin^2\theta)^{q-1}2\sin\theta\cos\theta d\theta =$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta d\theta \quad (4)$$

Atunci $B(p, \frac{1}{2}) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\theta d\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}\theta d\theta$ (5) (din simetria lui B)

Din c) şi (5) rezultă $B(p, \frac{1}{2}) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\theta d\theta = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma(p)}{\Gamma(p+\frac{1}{2})}$ (6)

Din c) şi (4) rezultă $B(p,p) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2p-1}2\theta}{2^{2p-1}}d\theta = \frac{(\Gamma(p))^2}{\Gamma(2p)}$ (7)

In (7) facem schimbarea $2\theta = \tau$ şi rezultă $\int_0^\pi \frac{\sin^{2p-1}\tau}{2^{2p-1}}d\tau = \frac{(\Gamma(p))^2}{\Gamma(2p)}$, deci $\int_0^\pi \sin^{2p-1}\tau d\tau = 2^{2p-1}\frac{(\Gamma(p))^2}{\Gamma(2p)}$.

$\int_0^\pi \sin^{2p-1}\tau d\tau = \int_0^{\frac{pi}{2}} \sin^{2p-1}\tau d\tau + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^{2p-1}\tau d\tau = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\tau d\tau +$
$+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}(\alpha+\frac{\pi}{2})d\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\tau d\tau + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}\alpha d\alpha = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\tau d\tau +$
$+ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}\alpha d\alpha = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1}\alpha d\alpha = 2^{2p-1}\frac{(\Gamma(p))^2}{\Gamma(2p)}$

Din (6) avem $\frac{\sqrt{\pi}\Gamma(p)}{\Gamma(p+\frac{1}{2})} = 2^{2p-1}\frac{(\Gamma(p))^2}{\Gamma(2p)}$, adică $\Gamma(p)\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2p-1}} \cdot \Gamma(2p)$

□

Să se calculeze următoarele integrale, cu ajutorul funcţiilor Γ şi B:

Exemplul 15. $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}$, $n \in \mathbb{N}$

Demonstraţie. Facem schimbarea de variabilă $x^n = t \Longrightarrow x = t^{\frac{1}{n}} \Longrightarrow$
$\Longrightarrow dx = \frac{1}{n}t^{\frac{1-n}{n}}dt \Longrightarrow I = \frac{1}{n}\int_0^1 \frac{t^{\frac{1-n}{n}}}{\sqrt[n]{1-t}}dt = \frac{1}{n}\int_0^1 t^{\frac{1-n}{n}}(1-t)^{-\frac{1}{n}}dt =$
$= \frac{1}{n}B\left(\frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{n}}$ □

Exemplul 16. $\int_{-1}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2-2x+3}dx$

Demonstraţie. $\int_{-1}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x+1)^2+4}dx = \mathrm{e}^4 \int_{-1}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x+1)^2}dx = \mathrm{e}^4 \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}dy =$
$= \mathrm{e}^4 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ □

Exemplul 17. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{5}{2}} x \cos^{\frac{3}{2}} x dx$

Demonstraţie. Facem schimbarea $y = \sin^2 x \Longrightarrow dy = 2\sin x \cos x dx$ şi obţinem $I = \frac{1}{2}\int_0^1 y^{\frac{3}{4}}(1-y)^{\frac{1}{4}}dy$.

Deci $p-1 = \frac{3}{4}, q-1 = \frac{1}{4} \Longrightarrow p = \frac{7}{4}, q = \frac{5}{4} \Longrightarrow I = \frac{1}{2}B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right) =$
$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{7}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma(3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{2!} = \frac{3}{64} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi\sqrt{2}}{64}$ □

Exemplul 18. $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x} \ln^3 x(1-\ln x)^4 dx$

Demonstraţie. Facem schimbarea $\ln x = t \Longrightarrow x = \mathrm{e}^t dt$ şi integrala devine $\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}t^3(1-t)^4\mathrm{e}^t dt = \int_0^1 t^3(1-t)^4 dt = B(4,5) = \frac{\Gamma(4)\Gamma(5)}{\Gamma(9)} = \frac{3!\cdot 4!}{8!}$ □

Exemplul 19. $I = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^4)^2}dx$

Demonstraţie. Facem schimbarea de variabilă $x^4 = t \Longrightarrow x = t^{\frac{1}{4}} \Longrightarrow$
$\Longrightarrow dx = \frac{1}{4}t^{-\frac{3}{4}}dt \Longrightarrow I = \frac{1}{4}\int_0^{\infty} \frac{t^{-\frac{1}{4}}}{(1+t)^2}dt = \frac{1}{4}B\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma(2)} =$
$= \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{1!} = \frac{1}{16} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{16}$ □

Exemplul 20. $\int_0^1 \frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{[\alpha x+\beta(1-x)+\gamma]^{p+q}}dx, \alpha, \beta \geq 0, \gamma, p, q > 0$

Demonstraţie. Facem substituţia $t = \frac{(\alpha+\gamma)x}{\alpha x+\beta(1-x)+\gamma} \Longrightarrow dt = \frac{(\alpha+\gamma)(\beta+\gamma)}{[\alpha x+\beta(1-x)+\gamma]^2}dx$

Integrala devine $\int_0^1 \frac{1}{(\alpha+\gamma)^p(\beta+\gamma)^q}t^{p-1}(1-t)^{q-1}dt = \frac{1}{(\alpha+\gamma)^p(\beta+\gamma)^q}B(p,q)$
□

Exemplul 21. $\int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{(x+p)^{a+b}}dx$

Demonstraţie. Facem substituţia $y = (1+p)\frac{x}{x+p} \Longrightarrow x = \frac{yp}{1+p-y} \Longrightarrow 1-x =$
$= \frac{(1+p)(1-y)}{1+p-y} \Longrightarrow dx = \frac{p(p+1)}{(1+p-y)^2}dy$

Integrala devine
$\int_0^1 \left(\frac{yp}{1+p-y}\right)^{a-1} \cdot \left[\frac{(1+p)(1-y)}{1+p-y}\right]^{b-1} \cdot \frac{1}{\left(\frac{yp}{1+p-y}+p\right)^{a+b}} \cdot \frac{p(p+1)}{(1+p-y)^2}dy =$
$= \int_0^1 y^{a-1}(1-y)^{b-1}p^{-b}(1+p)^{-a}dy = \frac{1}{p^b(1-p)^a}B(a,b)$ □

Exemplul 22. $\int_a^b (b-x)^{q-1}(x-a)^{p-1}dx, p, q \in \mathbb{R}_+$

Demonstraţie. Facem schimbarea $t = \frac{x-a}{b-a} \Longrightarrow x = a + t(b-a) \Longrightarrow$
$\Longrightarrow dx = (b-a)dt$

Integrala devine $\int_0^1 (b-a)^{q-1}(1-t)^{q-1}t^{p-1}(b-a)^{p-1}(b-a)dt =$
$= (b-a)^{q+p-1}\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}dt = (b-a)^{q+p-1}B(p,q)$ □

Exemplul 23. $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{n_1 x}(1+\frac{n_1}{n_2}\mathrm{e}^{2x})^{-\frac{n_1+n_2}{2}}dx, n_1, n_2 \in \mathbb{N}^*$

Demonstraţie. Facem substituţia $y = \frac{n_1}{n_2}\mathrm{e}^{2x} \Longrightarrow x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{n_2}{n_1}y\right) \Longrightarrow$
$\Longrightarrow dx = \frac{1}{2}y^{-1}dy$

Integrala devine $\int_0^{\infty} e^{n_1 \cdot \frac{1}{2}\ln\left(\frac{n_2}{n_1}y\right)}(1+y)^{-\frac{n_1+n_2}{2}} \cdot \frac{1}{2}y^{-1}dy =$
$= \frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left(\frac{n_2}{n_1}y\right)^{\frac{n_1}{2}}(1+y)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}y^{-1}dy =$
$= \frac{1}{2}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{\frac{n_1}{2}}\int_0^{\infty} y^{\frac{n_1}{2}-1}(1+y)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}dy = \frac{1}{2}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^{\frac{n_1}{2}} B\left(\frac{n_1}{2}, \frac{n_2}{2}\right)$ □